

Sistema Cloudflare de Ciszu Network

Documento de plan maestro — investigado: 10 ago 2026 (límites verificados contra docs oficiales de Cloudflare, jul-ago 2026). Define qué herramientas de Cloudflare usamos, cuáles implementaremos (gratis primero, pago a futuro) y cuáles descartamos por sobreingeniería.

> Política de implementación (regla del proyecto):

> 1. Gratis primero, pago a futuro. Nada de pago hasta que el servicio gratis demuestre

> necesidad real (tráfico, límites alcanzados).

> 2. Las "capas extras" NO se consideran opcionales salvo que pisen con otro sistema:

> si una capa Cloudflare no daña nada y es gratis, se implementa. Solo se descarta cuando

> duplica una solución ya activa (p.ej. rate limiting en código ya existente).

> 3. Sin dominio propio aún: solo aplican las herramientas standalone (ver §2).

1. Concepto clave — 2 capas de Cloudflare

| Capa | Cómo funciona | ¿Funciona HOY sin dominio propio? |

| --- | --- | --- |

| Nivel DNS/proxy (WAF, DDoS, CDN, SSL, Email Routing, Uptime, rate limiting edge) | El tráfico pasa por la red de Cloudflare (proxy "naranja") — se configura en el dashboard | ☐ NO — requiere un dominio propio proxeadado |

| Standalone (Turnstile, Web Analytics, R2, Workers, Pages) | API/script/SDK independientes, no necesitan proxy | ☐ SÍ — funcionan en *.vercel.app |

Consecuencia práctica: hoy (todo en *.vercel.app) podemos usar Turnstile, Web Analytics y R2. Cuando compremos dominios (ver DOMINIOS_SISTEMA.md) y los proxeeamos por Cloudflare, se desbloquea de golpe la capa de protección completa.

2. Estado actual — qué está implementado y dónde (10 ago 2026)

| Servicio | MuzicMania | CiszuNetwork | CiszukoAntony | CiszuBot web | Bot Discord | Estado |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Turnstile (guard de acceso) | ☐ CloudflareGuard.tsx + /api/verify-turnstile | ☐ | ☐ | ☐ | — | Solo en MuzicMania — pendiente por app individual |

| Challenge web (proxy CF a nivel red) | ☐ (blocking challenge en el dominio) | ☐ | ☐ | ☐ | — | Solo MuzicMania (activado en dashboard CF sobre muzicmania.vercel.app) |

| R2 | ☐ configurado como *fallback* del CDN | idem | idem | idem | — | INACTIVO — credenciales en vault (asset-config.json → providers.fallback: cloudflare-r2), bucket sin crear |

| Web Analytics | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | — | No implementado |

| Email Routing | — | — | — | — | — | No aplica aún (requiere dominio) |

| Rate limiting | ☐ propio en packages/utils (createRateLimiter) + bot statsServer | — | — | — | ☐ /api/votes 10/h | En código, no de Cloudflare |

| Uptime | ☐ vía web del bot (heartbeat Supabase) | — | — | — | ☐ heartbeat 60s → ciszubot.bot_status | Sistema propio, funciona |

☐ ☐ Hallazgo de seguridad (Turnstile): las claves están hardcodeadas como fallback en el código (CloudflareGuard.tsx siteKey y route.ts secretKey) además de en .env.local:

- `projects/muzicmania/website/src/components/layout/CloudflareGuard.tsx:149` — siteKey (pública, poco riesgo)
- `projects/muzicmania/website/src/app/api/verify-turnstile/route.ts:11` — **secretKey (¡está en git!)** — rotar el widget en el dashboard y quitar el fallback (lanzar error si falta la env var).

3. Inventario de servicios Cloudflare — gratis, necesidad y prioridad

Límites verificados (jul-ago 2026, docs oficiales):

Servicio	Gratis	Límites free	¿Necesario?	Cuándo	Alternativa
Turnstile (CAPTCHA invisible)	☐	ilimitado	—	☐ Sí	Implementar en las 4 webs (por app) hCaptcha, reCAPTCHA
Web Analytics (privacidad, sin cookies)	☐	ilimitado	—	☐ Sí — nº 1	Implementar YA (beacon JS, funciona sin dominio) PostHog (1M eventos/mes), Vercel Analytics, Umami
DNS + proxy (CDN/DDoS/WAF básico/SSL)	☐	DDoS ilimitado; WAF solo reglas gestionadas; 3 Page Rules	☐ Sí	Con dominio propio (\$4 Fase B)	Vercel (ya tiene CDN propio), CloudFront
R2 (storage S3)	☐	10 GB-mes, 1M ops Clase A, 10M Clase B, egress \$0	☐ Sí	(futuro CDN)	Cuando Supabase estrangule (hoy 1 GB cuota, ya topamos) Supabase Storage (actual), Cloudflare R2
Email Routing (recibir)	☐	ilimitado 200 reglas/dominio, 200 destinos/cuenta, 25 MiB	☐ Sí	Con dominio	(cubre todo de emails para RECIBIR) Zoho Mail (5 cuentas gratis), forwarding de Porkbun
Uptime / Health checks	☐	app del dashboard (verificar límites al activar)	☐ ☐ Sí si no pisa	Con dominio, o UptimeRobot ya mismo (50 checks/5 min gratis)	UptimeRobot, BetterStack
Rate limiting (edge)	☐	4 reglas / ~10k req-mes (free, verificar dashboard)	☐ ☐ Opcional — PISA con sistema propio	Con dominio, solo si el rate en código no basta	packages/utils/createRateLimiter (ya implementado)
Workers + Cron	☐	100k req/día, 10 ms CPU, 5 cron/account, 100 Workers, 64 env vars	☐ ☐ Opcional	Solo si hace falta serverless propio (hoy Vercel cubre)	Vercel Functions, Supabase Edge Functions
Workers KV	☐	~100k reads/día, 1k writes/día	☐ ☐ Opcional	Ya hay caché multi-tienda (packages/utils → Vercel KV/Postgres)	Vercel KV (ya planificado)

| Tunnel (exponer local) | ☐ | ilimitado | ☐ Sobreingeniería | — | Tailscale (ya activo para control remoto) |

| Pages (hosting estático) | ☐ | 500 builds/mes, estáticos ilimitados | ☐ Sobreingeniería | — | Vercel (ya activo, 4 apps) |

| Vectorize (BD vectorial) | ☐ | ~5M vectores | ☐ Sobreingeniería | Solo si MuzicMania usa IA (toDo Pinecone) | Pinecone, pgvector (Supabase) |

| Workers AI (inferencia) | ☐ | ~10k neuronas/día | ☐ Sobreingeniería | — | Gemini API (ya usado en voz/art) |

| D1 / Queues / Durable Objects | ☐ (límites bajos) | — | ☐ Sobreingeniería | — | Supabase Postgres (ya), Vercel |

| Access / Zero Trust | ☐ (50 users) | — | ☐ Sobreingeniería (1 persona) | — | Tailscale |

| Imágenes / Stream (media) | ☐ pago | — | ☐ | — | CDN actual (Supabase + avif/webp) |

| Argo / Load Balancing / Bot Management avanzado / Cache Reserve | ☐ pago | — | ☐ | — | — |

| Email Sending (enviar) | ☐ (solo Workers Paid, 3k/mes) | — | ☐ pago → alternativa gratis | Fase C | Resend (100/día gratis), Zoho, SendGrid |

4. Plan de implementación por fases

Fase A — HOY (sin dominio, todo gratis, standalone)

1. Web Analytics en las 4 webs — crear site en dashboard CF (cuenta gratis), pegar el beacon script en los 4 layouts (o usar el SDK). Reemplaza la necesidad de PostHog para lo básico (pageviews, referrers, países — sin cookies, sin consentimiento).
2. Turnstile en las 3 webs restantes — por app individual (decidir: widget nuevo por hostname o un widget compartido con dominios permitidos). Reusar el patrón `CloudflareGuard.tsx + route.ts` de MuzicMania (refactorizar a componente/API compartidos en `packages/ui` o por app).
3. Fix seguridad Turnstile: rotar el widget (nuevas keys en dashboard) y **eliminar los fallbacks hardcodeados** del código (error si falta env var). Actualizar envs Vercel de MuzicMania (production).
4. R2: crear bucket de prueba (10 GB gratis) y validar el upload del CDN con `NEXT_PUBLIC_CDN_URL` apuntando a R2 como experimento (sin migrar producción). Mantener Supabase como provider activo.
5. Uptime: evaluar UptimeRobot (gratis, sin dominio) para las 4 webs + bot — solo si aporta algo al heartbeat de `ciszubot.bot_status` que ya tenemos.

Fase B — Con dominio propio (todo gratis, desbloqueado por el proxy)

1. Dominios en Porkbun (PayPal) o Cloudflare Registrar (tarjeta) — ver DOMINIOS_SISTEMA.md.
2. Mover nameservers a Cloudflare (gratis) y proxear (naranja) los 4 dominios:
 - DDoS ilimitado + WAF gestionado + SSL universal automáticos.
 - **Email Routing**: `hola@ciszunetwork.com` → Gmail (gratis, ilimitado).
 - **Rate limiting edge** (4 reglas) si el rate en código se queda corto.
 - **Uptime** del dashboard para las 4 webs.
3. Web Analytics ya funcionará con los dominios propios sin tocar el beacon.

Fase C — Pago futuro (solo cuando haya necesidad real probada)

| Qué | Cuándo pagar | Coste |

| --- | --- | --- |

| R2 más de 10 GB | CDN supere 10 GB (hoy Supabase tiene 1 GB y ya topamos — R2 es el destino) | \$0.015/GB-mes + ops |

| Workers Paid | Necesitemos cron/edge serverless propio | \$5/mes |

| Email sending | Volumen real de emails transaccionales | Resend gratis 100/día; después ~\$20/mes |

| Cloudflare Pro (\$20/mes) | Solo si necesitamos WAF custom/Imágenes — hoy NO | \$20/mes |

| Zoho Mail free (5 cuentas) | Alternativa sin tarjeta al email corporativo | \$0 |

5. Decisiones pendientes (blockers)

- [] ¿Turnstile: widget por app (4) o uno compartido con 4 hostnames permitidos? → Recomendado: **uno por app** (más limpio, cada web tiene su own key en su `.env`).
- [] ¿Web Analytics: beacon script clásico o `@cloudflare/web-analytics` SDK? → Recomendado: **beacon script** (1 línea, sin deps npm).
- [] ¿Mantener Supabase como CDN activo y R2 solo fallback? → **Sí por ahora** (cero migración).
- [] ¿Rotar el widget de Turnstile de MuzicMania? → **Sí, obligatorio** (secret en git).

6. Lo que necesito del usuario (dashboard, no automatizable sin tokens)

Para implementar la Fase A necesito que tú crees en dashboard.cloudflare.com (todo gratis, sin tarjeta):

1. Cuenta Cloudflare (si no existe) → añadir site para Web Analytics → copiarme el código beacon (o el token del site). Un solo site de Web Analytics cubre las 4 webs (el beacon mide cualquier dominio).
2. Widgets de Turnstile (en el mismo dashboard): 3 nuevos widgets (ciszunetwork,

ciszukoantony, cizubot) o decidir el compartido. Copiarme site key + secret key de cada uno (para `.env.local` y Vercel).

3. Rotar el widget de MuzicMania: en el widget existente, regenerar el secret (o crear widget nuevo) → pasarme las keys nuevas (la vieja está en git).

4. (Opcional, para R2) si quieres que pruebe R2 automáticamente: crear API token de R2 con permiso de lectura/escritura en un bucket nuevo `ciszu-cdn-r2` → pasármelo (o hacerlo tú a mano con el CLI `supabase storage cp-equivalente` → `rc lclone/wrangler`).

5. (Opcional) si quieres automatizar todo vía API: API token de Cloudflare (rol Admin) → lo guardo en `services/supabase/.env (vault)` y en `.env.local`.

> Sin dominio propio NO se puede automatizar nada más vía API que afecte DNS/WAF — esa capa

> espera a la Fase B (comprar dominios).

7. Checklist de activación (Fase A)

- [] Cuenta Cloudflare creada (gratis, sin tarjeta)
- [] Web Analytics: site creado + beacon en los 4 layouts
- [] Turnstile: keys de 3 apps nuevas + rotadas las de MuzicMania
- [] Fallbacks hardcodeados eliminados del código (error sin env var)
- [] Envs Vercel actualizadas (production) + ``.env.local``
- [] R2: bucket de prueba + validación CDN (sin migrar)
- [] Actualizar AGENTS.md y este documento con fechas reales

8. Referencias y fuentes (verificadas 10 ago 2026)

• Cloudflare Pricing: cloudflare.com/plans — R2: developers.cloudflare.com/r2/pricing (free 10 GB, egress \$0) · Workers: developers.cloudflare.com/workers/platform/pricing (free 100k req/día) · Limits: developers.cloudflare.com/workers/platform/limits (5 cron triggers free) · Email Routing: developers.cloudflare.com/email-routing/limits (inbound ilimitado, 200 reglas/dominio) · Email Service: developers.cloudflare.com/email-service/platform/pricing (sending solo Workers Paid 3k/mes) · Pages free: 500 builds/mes (dev.to, ago 2026).

• Internas: ``DOMINIOS_SISTEMA.md`` (dominios), ``asset-config.json`` (fallback R2), `AGENTS.md` (CDN strategy, caché multi-tienda), `todo.md` (emails/analítica/uptime).

9. Archivos relacionados

- ``DOMINIOS_SISTEMA.md`` — cuándo y dónde comprar los dominios (Porkbun/Cloudflare).

- `projects/muzicmania/website/src/components/layout/CloudflareGuard.tsx` — patrón Turnstile actual.
- `projects/muzicmania/website/src/app/api/verify-turnstile/route.ts` — patrón de verificación.
- `asset-config.json` — `providers.fallback: cloudflare-r2` (R2 como fallback del CDN).